

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

93000819 - Aprendizaje Profundo Para Procesado De Señal Acúst

PLAN DE ESTUDIOS

09AQ - Master Universitario En Ingenieria De Telecomunicacion

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	93000819 - Aprendizaje Profundo para Procesado de Señal Acúst
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	09AQ - Master Universitario en Ingenieria de Telecomunicacion
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Eduardo Lopez Gonzalo	C-330	eduardo.lopez@upm.es	Sin horario. Appointment arranged by email
Luis Alfonso Hernandez Gomez (Coordinador/a)	C-330	luisalfonso.hernandez@upm. es	Sin horario. Appointment arranged by email

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Laboratorio De Técnicas De Aprendizaje Automático
- Aprendizaje Predictivo Y Descriptivo

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Signal Processing, Speech and Audio Processing
- It is important to have some previous knowledge of Machine Learning and Deep Learning techniques
- Previous exposure to a programming language, such as MATLAB, R or Python

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE1 - Capacidad para aplicar métodos de la teoría de la información, la modulación adaptativa y codificación de canal, así como técnicas avanzadas de procesamiento digital de señal a los sistemas de comunicaciones y audiovisuales.

CG1 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG4 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias y seminarios en lengua inglesa.

CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma independiente o como miembro de un equipo.

CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y científicos, de una manera adecuada y eficiente.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA295 - Competence on technologies for extracting knowledge from a variety of acoustic signals combining signal processing and machine learning

RA10 - Saber realizar una presentación de carácter técnico, ante una audiencia de pares, que describa el trabajo realizado y sus resultados, de forma clara y bien estructurada, en el tiempo establecido, y usando un lenguaje preciso

RA337 - Capability to understand, design, develop and evaluate machine-learning, deep-learning and generative AI technologies for applications related to audio, speech, music and general acoustic signals.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

This course introduces Artificial Intelligence (AI) models and systems in acoustics and students learn how latest AI advances are used in speech, music, sound and general acoustics applications.

The course review the Fundamentals of Acoustics, acoustic signals and systems and applications and focuses on introducing Deep Learning (Feed-Forward, CNNs, LSTM, Seq2Seq, Attention, Transformers, Mamba, xLSTM..), Differentiable Signal Processing and Generative AI (Autoregressive, VAE, VQ-VAE, GANs, Flow-based, Diffusion, Flow-matching, ...) for a wide range of applications:

- Music: representation, information retrieval, sources separation and music generation.

- Speech: speaker recognition, emotion recognition, pathological voices, speech-to-text, text-to-speech, voice transformation.
- Sounds: sound event detection, sound generation, de-noising, sounds generation.
- Acoustics: acoustic field representation with Physics-Informed Neural Networks (PINNs).
- Agentic AI for Multimodality: applications integrating text, images, video, audio,... based on Large Multimodal Models (LMMs).

Student will learn working on practical case studies using tools such as Librosa, Essentia, Scikit-Learn, Keras, Pytorch, TorchAudio,... and resources from AI communities such as Hugging Face, Kaggle, Discord, ...

Activities during the course, shown in next section, will gradually present fundamental contents of Lessons 1 to 5 in parallel with:

1. the presentation of different application fields in Lesson 6;
2. and the progressive development of case studies, either defined by instructors or proposed by students.

5.2. Temario de la asignatura

1. Fundamentals of Acoustics

1.1. Acoustic Signals and Systems

1.1.1. Acoustic sources: signals characterization

1.1.2. Time-frequency analysis

1.1.3. Physical and parametric acoustic models

1.2. Overview of application fields: speech, music, audio, sounds, architectural acoustics, multimodality.

2. Processing and extracting knowledge from acoustics

2.1. Reviewing traditional feature extraction technique for acoustic signals

2.2. Machine learning approaches in acoustics

3. Deep Neural Networks in acoustics

3.1. Modeling and extracting acoustic features using Feed Forward and Convolutional Networks

3.2. Recurrent Networks: LSTM, Bi-directional LSTM, GRU, Seq2Seq

3.3. Attention mechanism, Transformers, Mamba, xLSTM

4. Informed Deep Learning

- 4.1. Differentiable Digital signal processing
- 4.2. Physics-informed neural networks
- 5. Generative AI
 - 5.1. Autoregressive models
 - 5.2. VAE and VQ-VAE
 - 5.3. GANs
 - 5.4. Flow-based models
 - 5.5. Diffusion models
 - 5.6. Flow-matching models
- 6. Application fields
 - 6.1. Music: representation, information retrieval, sources separation and music generation
 - 6.2. Speech: speaker recognition, emotion recognition, pathological voices, speech-to-text, text-to-speech, voice transformation
 - 6.3. Sounds: sound event detection, sound generation, noise reduction, sounds generation
 - 6.4. Acoustics: acoustic field representation with Physics-Informed Neural Networks (PINNs)
 - 6.5. Multimodal Agentic AI: applications integrating text, images, video, audio,... using Large Multimodal Foundation Models (LMMs)

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Lesson 1 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Lesson 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Practical case study Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
3	Lesson 3 (3.1) Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Reviewing case study (Course Report) Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
4	Lesson 3 (3.2, 3.3) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Practical case study Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
6	Lesson 4 (4.1, 4.2) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Reviewing case study (Course Report) Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
7	Lesson 5 (5.1) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Lesson 5 (5.2, 5.3) Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Practical case study Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Lesson 5 (5.4) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

10	Reviewing case study (Course Report) Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Lesson 5 (5.5) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Lesson 5 (5.6) Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Practical case study Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
12	Practical case study Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
13	Reviewing case study (Course Report) Duración: 04:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
14	Reviewing case study (Course Report) Duración: 04:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
15				
16				
17				Course Report evaluation TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:15

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Course Report evaluation	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:15	100%	5 / 10	CG1 CG2 CG4 CG5 CT1 CT3 CT4 CT5 CE1

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Course Report evaluation	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:15	100%	5 / 10	CG1 CG2 CG4 CG5 CT1 CT3 CT4 CT5 CE1

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Course Report evaluation	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	20:00	100%	5 / 10	CG1 CG2 CG4 CG5 CT1 CT3 CT4 CT5 CE1

7.2. Criterios de evaluación

Evaluation will assess if students have acquired all the competences of the subject. Thus, evaluation through extraordinary assessment will be carried out considering all the evaluation techniques used in ordinary evaluation (EX, ET, TG, etc.).

Progressive evaluation will be the preferred assessment method as it will be suited to the optimum learning process along the course. It will consist of the generation of a detailed Course Report to demonstrate students' abilities to apply Machine Learning, Deep Learning and Generative AI models on acoustic signals. The evaluation of the Course Report will represent 100% of final grade and it must be due by the final exam date.

The Course Report will also contain details and related experimental materials on specific final projects that could be developed in working teams. But each team member must prepare an individually report of these activities in her/his Course Report.

The Course Report will be worked on and continuously supervised during the course through several course assignments announced in Moodle. In that way students will receive updated feedback on their progress and continuous effort along the course. Students will be required to attend to specific presentations and final presentations to defend their work as it is going to be developed in their Report.

Global or final evaluation will also consist of the generation of a detailed Report to demonstrate students' abilities

to apply Machine Learning, Deep Learning and Generative AI models on acoustic signals. Specific experimental materials developed to address practical activities will be also submitted to be evaluated. Students will be required attend to a final presentation to defend their work.

Evaluation through extraordinary assessment will require the same process as the one described before for Global or final evaluation.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Handbook of signal processing in acoustics	Bibliografía	Havelock, David, Sonoko Kuwano, and Michael Vorländer, eds. Handbook of signal processing in acoustics. Springer Science & Business Media, 2008.
An Introduction to Statistical Learning with Python	Bibliografía	https://www.statlearning.com/ .
Deep Learning : Foundations and Concepts	Recursos web	https://www.bishopbook.com/
Intro Machine Learning Python	Recursos web	https://www.dataquest.io/blog/machine-learning-python/
Librosa tutorial	Recursos web	https://github.com/librosa/tutorial
HuggingFace Audio Course	Recursos web	https://huggingface.co/learn/audio-course/chapter0/introduction
Audio Analysis in Python	Recursos web	https://github.com/tyiannak/pyAudioAnalysis/wiki
Audio Processing Using Deep Learning in MATLAB	Recursos web	https://es.mathworks.com/help/deeplearning/audio-processing-using-deep-learning.html

Simple Audio Recognition	Recursos web	https://www.tensorflow.org/versions/master/tutorials/audio_recognition
Tensorflow Intro	Recursos web	https://www.tensorflow.org/get_started/
Keras Audio examples	Recursos web	https://keras.io/examples/audio/
PyTorch Audio Tutorial	Recursos web	https://pytorch.org/tutorials/beginner/audio_preprocessing_tutorial.html
Notes on Music Information Retrieval	Recursos web	https://musicinformationretrieval.com/
DDSP: Differentiable Digital Signal Processing	Recursos web	https://magenta.tensorflow.org/ddsp
Music and Art Using Machine Learning	Recursos web	https://magenta.tensorflow.org/
Hugging Face AI Community	Recursos web	https://huggingface.co/
Course Materials at Moodle	Recursos web	https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=891

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

From a broad perspective, acquiring skills on technological fields as powerful as machine learning, deep learning and artificial intelligence will help to increase the number of youth who have relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, decent jobs and entrepreneurship, thus fostering Goal 4.4 in Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 United Nations Agenda.

More specifically, contents in the course related to music will remark the universal nature of music to connect people and to become an active driver to improve our lives, our communities and our planet; this is the direction of initiatives such as <http://MusicForSDGs.com>.

Furthermore, the study of environmental acoustics and bioacoustics will help our students to learn new ways to use technology to contribute to sustainability and combat climate change as included in SDG Goals 13 and 14.